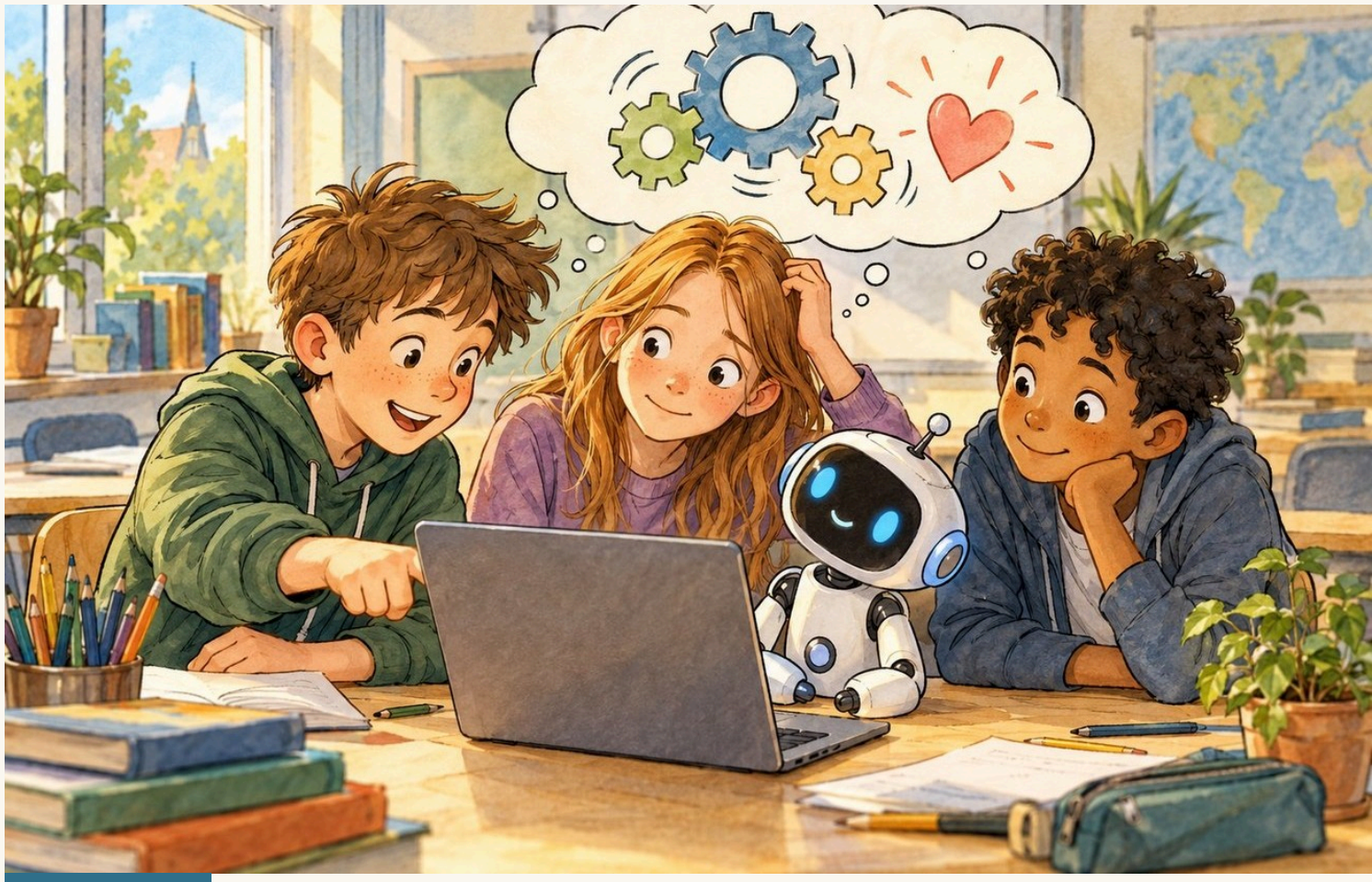




Kann eine Maschine denken?

Stunde 1: Bin ich ein Mensch?

4

Unterrichtseinheiten

3

Fassungen: Schüler, inklusiv, Lehrkraft

Kl. 6

illustriert



1

STUNDE 1 · DATUM: __.__.2027

Bin ich ein Mensch?

Der Turing-Test im Selbstversuch



LEITFRAGE DER STUNDE

Kann man mit einer Maschine sprechen wie mit einem Menschen?

DAS LERNE ICH HEUTE

- ✓ Ich kann den Turing-Test erklären.
- ✓ Ich kann Fragen stellen, die Mensch und Maschine unterscheiden.
- ✓ Ich kann begründen: Mensch oder Maschine?

SO KÖNNTE ES AUSSEHEN

A ist ein Mensch, weil ...
B ist eine Maschine, weil ...

WORTSPEICHER

Turing-Test = ein Spiel: Erkennt man nur am Schreiben, ob ein Mensch oder eine Maschine antwortet?

Maschine = ein Gerät, das Arbeit erledigt, z. B. ein Computer

Chatbot = ein Programm, mit dem man schreiben kann wie in einem Chat

offene Frage = eine Frage, auf die man nicht nur mit Ja oder Nein antworten kann

bestehen = eine Prüfung schaffen

LAUFZETTEL

	Aufgabe		Min.	Art	fertig · geprüft
	Start der Stunde · Wir steigen gemeinsam ein.		10		
M1	1 · NENNEN Wer war Alan Turing?		5	START	☐ · ☐
M1	2 · BESCHREIBEN Ablauf des Tests		6	START	☐ · ☐
M1	3 · ERKLÄREN Wann ist er bestanden?		8	WEITER	☐ · ☐
M2	1 · ENTWICKELN 3–5 Testfragen		12	START	☐ · ☐
M2	2 · ZUORDNEN Fragen sortieren		8	WEITER	☐ · ☐
M3	1 · BEURTEILEN Antworten beurteilen		18	START	☐ · ☐
M3	2 · BEURTEILEN Test bestanden?		8	WEITER	☐ · ☐
	Habe ich es geschafft? · Ampel-Check und Exit-Ticket am Ende der Stunde.		8		☐ · ☐

WAHL · Extra für Schnelle – auch als Hausaufgabe oder für Vertretungsstunden

M1	4 · PRÜFEN So tun als ob		freiwillig · 8 Min.	* PROFI
M2	3 · ENTWICKELN Nachfrage-Kette		freiwillig · 8 Min.	* PROFI
M3	3 · PRÜFEN Bestanden = denken?		freiwillig · 8 Min.	* PROFI

SATZBAUSTEINE

Urteilen

„Das klingt wie ein Mensch, weil ...“
„Das klingt nicht wie ein Mensch, weil ...“

Fragen stellen

„Was würdest du tun, wenn ...?“
„Wie fühlst du dich, wenn ...?“



M1

Der Turing-Test

STUNDE 1 · M1 · MATERIAL · Bin ich ein Mensch? · Wer war Alan Turing – und was wollte er herausfinden?

INFOKASTEN · SACHTEXT

- 1 Alan Turing (1912–1954) war ein sehr kluger Mathematiker aus England. Im Zweiten Weltkrieg half er, geheime Funksprüche zu entschlüsseln. Später baute er mit an den ersten Computern.
- 4 Im Jahr 1950 stellte er eine Frage, die bis heute viele Menschen beschäftigt: „Können Maschinen denken?“ Weil man in einen Computer nicht hineinschauen kann, dachte er sich ein Spiel aus.
- 7 Ein Mensch und eine Maschine sitzen in getrennten Räumen. Eine dritte Person sitzt in einem anderen Raum. Sie stellt beiden Fragen – nur schriftlich über einen Computer. Sie weiß nicht, wer wer ist.
- 10 Wenn die fragende Person am Ende nicht sicher sagen kann, wer der Mensch ist, und die Maschine für einen Menschen hält, dann hat die Maschine den Test bestanden. So heißt das Spiel heute: Turing-Test.
- 13 Viele finden diesen Test spannend, weil er zeigt, wie gut Maschinen schon schreiben können. Manche sagen aber auch: „Nur weil eine Maschine so tut, als ob sie denkt, heißt das nicht, dass sie wirklich denkt.“



Drei Räume, nur Text auf dem Bildschirm

DEINE DENKAUFRÄGE

Schreibe auf die Antwortseite. • und •• sind Pflicht, ★ ist Wahl. Tippkarten findest du hinten.

- | | | | | |
|--|---|--|--------|--|
| | 1 • NENNEN = Informationen aufzählen
Wer war Alan Turing und was wollte er herausfinden? Antworte kurz in zwei Sätzen. | | 5 Min. | |
| | 2 • BESCHREIBEN = genau darstellen, was passiert
Was passiert beim Turing-Test? Beschreibe die drei Räume auf dem Bild: Wer sitzt wo, und wie wird gefragt? | | 6 Min. | |
| | 3 • ERKLÄREN = einen Zusammenhang verständlich machen
Wann gilt der Test als bestanden? Erkläre auch, warum die fragende Person die anderen nicht sehen und nicht hören darf. | | 8 Min. | |
| | 4 • PRÜFEN = eine Aussage testen
Jemand sagt: „Nur weil eine Maschine so tut, als ob sie denkt, heißt das nicht, dass sie wirklich denkt.“ Finde ein Beispiel aus deinem Leben, bei dem jemand nur so tut, als ob. Passt das Beispiel zur Maschine?
Wahlaufgabe · Extra für Schnelle – auch als Hausaufgabe oder für Vertretungsstunden | | 8 Min. | |

DIE PRÜF-BRILLE

Klingt die Maschine nur wie ein Mensch – oder ist sie einer?

Der Turing-Test

MIA · ANTWORTSEITE · Schreibe in ganzen Sätzen und begründe.

Name / Team: _____ Klasse: _____ Datum: _____



So geht's: sammeln und ordnen

- 1 Lies das Material und markiere Wichtiges.
- 2 Schreibe Stichworte untereinander.
- 3 Ordne sie in Gruppen.
- 4 Gib jeder Gruppe eine Überschrift.



1 • NENNEN

= Informationen aufzählen · 5 Min.



- START

- a) Wer war Alan Turing und was wollte er herausfinden?
b) Antworte kurz in zwei Sätzen.



2 · BESCHREIBEN

= genau darstellen, was passiert • 6 Min.



- START

- a) Was passiert beim Turing-Test?
- b) Beschreibe die drei Räume auf dem Bild: Wer sitzt wo, und wie wird gefragt?

**3 · ERKLÄREN**

= einen Zusammenhang verständlich machen · 8 Min.

**•• WEITER**

- a) Wann gilt der Test als bestanden?
- b) Erkläre auch, warum die fragende Person die anderen nicht sehen und nicht hören darf.

**4 · PRÜFEN**

= eine Aussage testen · 8 Min.

**★ PROFI****Wahlaufgabe · Extra für Schnelle** – auch als Hausaufgabe

- a) Jemand sagt: „Nur weil eine Maschine so tut, als ob sie denkt, heißt das nicht, dass sie wirklich denkt.“ Finde ein Beispiel aus deinem Leben, bei dem jemand nur so tut, als ob.
- b) Passt das Beispiel zur Maschine?



M2

Mein Turing-Test

STUNDE 1 · M2 · MATERIAL · Bin ich ein Mensch? · Mit welchen Fragen entlarvt man eine Maschine?

FRAGEN-WERKSTATT · TIPPKARTEN

1 Beim Turing-Test willst du herausfinden, ob ein Mensch oder eine Maschine antwortet. Dafür brauchst du schlaue Fragen. Diese drei Tipps helfen dir.

1 Stelle offene Fragen. Die Antwort soll nicht nur „Ja“ oder „Nein“ sein, sondern etwas erzählen. Statt „Magst du Eis?“ besser: „Was ist deine Lieblingseissorte und warum?“

2 Frage nach Gefühlen und Meinungen. Fakten erklären Maschinen gut. Bei Gefühlen und eigenen Erlebnissen wird es spannend: „Was macht dich traurig?“ – „Wovor hast du Angst?“

3 Werde kreativ. Fragen, bei denen man fantasieren muss: „Was würdest du tun, wenn du fliegen könntest?“ – „Erfinde ein neues Schulfach!“ – „Wie riecht der Sommer?“

Frage	Art der Frage
1	
2	
3	
4	
5	

DEINE DENKAUFTRÄGE

Schreibe auf die Antwortseite. ● und ●● sind Pflicht, ★ ist Wahl. Tippkarten findest du hinten.

- 1 · ENTWICKELN** = eigene Fragen erfinden

Denkt euch zu zweit 3 bis 5 Fragen aus, mit denen ihr herausfinden könnt, ob am anderen Ende ein Mensch oder eine Maschine antwortet. Tragt sie in die Tabelle ein.

12 Min. **START**
- 2 · ZUORDNEN** = Fragen nach einem Merkmal einteilen

Ordnet jeder Frage eine Art zu: Wissen, Gefühl, Erlebnis oder Fantasie. Kreist die Frage ein, die eine Maschine wohl am schwersten beantworten kann, und begründet.

8 Min. **WEITER**
- 3 · ENTWICKELN** = eine Frage weiterdenken

Plant eine Nachfrage-Kette: Was fragt ihr nach, wenn die erste Antwort gut klingt? Schreibt zwei Nachfragen auf, die genauer nach einem Erlebnis oder Gefühl bohren.

8 Min. **PROFI**
- Wahlaufgabe · Extra für Schnelle – auch als Hausaufgabe oder für Vertretungsstunden**

DIE PRÜF-BRILLE

Welche Frage zeigt, ob jemand etwas wirklich erlebt hat?



M2A

Mein Turing-Test

M2A · ANTWORTSEITE · Schreibe in ganzen Sätzen und begründe.

Name / Team: _____ Klasse: _____ Datum: _____



So geht's: etwas gestalten

- 1 Sammle Ideen in Stichworten.
- 2 Mach eine kleine Skizze.
- 3 Gestalte: Überschrift, Bild, kurze Texte.
- 4 Prüfe: Passt alles zu unserer Frage?



1 · ENTWICKELN

= eigene Fragen erfinden · 12 Min.



• START

- a) Denkt euch zu zweit 3 bis 5 Fragen aus, mit denen ihr herausfinden könnt, ob am anderen Ende ein Mensch oder eine Maschine antwortet.
- b) Tragt sie in die Tabelle ein.



2 · ZUORDNEN

= Fragen nach einem Merkmal einteilen · 8 Min.



• WEITER

- a) Ordnet jeder Frage eine Art zu: Wissen, Gefühl, Erlebnis oder Fantasie.
- b) Kreist die Frage ein, die eine Maschine wohl am schwersten beantworten kann, und begründet.



b) Schreibt zwei Nachfragen auf, die genauer nach einem Erlebnis oder Gefühl bohren.



M3

Wir testen: Mensch oder Maschine?

STUNDE 1 · M3 · MATERIAL · Bin ich ein Mensch? · Klingt das wie ein Mensch?

TESTPROTOKOLL · AMPELKARTEN

- 1 Jetzt wird getestet. Eure Lehrkraft stellt eure Fragen an zwei Gegenüber: an einen Chatbot (zum Beispiel ChatGPT) und an einen Menschen, etwa eine Person aus einer anderen Gruppe, die schriftlich antwortet. Die Antworten werden als A und B vorgelesen oder gezeigt. Ihr wisst nicht, wer wer ist.
- 6 Haltet nach jeder Antwort eine Ampelkarte hoch: grün = klingt wie ein Mensch, rot = klingt wie eine Maschine, gelb = unsicher. Notiert eure Gründe. Achtung: Ein Chatbot kann sich irren und trotzdem sehr sicher klingen.

Frage	A: Mensch oder Maschine?	B: Mensch oder Maschine?	weil ...

Das klingt wie ein Mensch, weil ...

Das klingt nicht wie ein Mensch, weil ...

DEINE DENKAUFTRÄGE

Schreibe auf die Antwortseite. • und •• sind Pflicht, ★ ist Wahl. Tippkarten findest du hinten.

- 1 • BEURTEILEN** = mit Gründen urteilen 18 Min. **• START**

Tragt nach jeder Frage ein, ob A und B eher wie ein Mensch oder wie eine Maschine klingen. Begründet jede Entscheidung mit einem Merkmal der Antwort, zum Beispiel: persönlich, lustig, neutral, wie aus einem Lexikon.
- 2 • BEURTEILEN** = ein eigenes Urteil begründen 8 Min. **•• WEITER**

Hat die Maschine in eurem Test bestanden? Schreibe dein Urteil mit einem Grund. Nutze den Satzanfang: „Für mich hat die Maschine den Test (nicht) bestanden, weil ...“
- 3 • PRÜFEN** = eine Frage weiterdenken 8 Min. **★ PROFI**

Angenommen, eine Maschine besteht den Test immer. Kann sie dann denken? Schreibe auf, was dafür spricht und was dagegen.

Wahlaufgabe · Extra für Schnelle – auch als Hausaufgabe oder für Vertretungsstunden

DIE PRÜF-BRILLE

Woher weiß ich, dass die Antwort von jemandem kommt, der etwas erlebt hat?

Wir testen: Mensch oder Maschine?

M3A · ANTWORTSEITE · Schreibe in ganzen Sätzen und begründe.

Name / Team: _____ Klasse: _____ Datum: _____



So geht's: gut begründen

- 1 Sag, was du denkst: „Ich finde ...“
- 2 Nenne einen Grund: „..., weil ...“
- 3 Gib ein Beispiel: „Zum Beispiel ...“
- 4 Denk an die andere Seite: „Manche meinen ..., aber ...“



1 • BEURTEILEN

= mit Gründen urteilen • 18 Min.



- **START**

- a) Tragt nach jeder Frage ein, ob A und B eher wie ein Mensch oder wie eine Maschine klingen.
- b) Begründet jede Entscheidung mit einem Merkmal der Antwort, zum Beispiel: persönlich, lustig, neutral, wie aus einem Lexikon.



2 • BEURTEILEN

= ein eigenes Urteil begründen • 8 Min.



•• WEITER

- Hat die Maschine in eurem Test bestanden?
- Schreibe dein Urteil mit einem Grund.
- Nutze den Satzanfang: „Für mich hat die Maschine den Test (nicht) bestanden, weil ...“



3 · PRÜFEN

= eine Frage weiterdenken · 8 Min.



★ PROFI

Wahlaufgabe · Extra für Schnelle – auch als Hausaufgabe

- a) Angenommen, eine Maschine besteht den Test immer.
- b) Kann sie dann denken?
- c) Schreibe auf, was dafür spricht und was dagegen.



Habe ich es geschafft?

Male bei jedem Satz eine Ampel aus: rot = noch nicht, gelb = teilweise, grün = sicher.

Ich kann den Turing-Test erklären.



Ich kann Fragen stellen, die Mensch und Maschine unterscheiden.



Ich kann begründen: Mensch oder Maschine?



EXIT-TICKET · Meine Antwort auf die große Frage: Kann man mit einer Maschine sprechen wie mit einem Menschen?



1

STUNDE 1 · DATUM: _____.2027

Bin ich ein Mensch?

Der Turing-Test im Selbstversuch



LEITFRAGE DER STUNDE

Kann man mit einer Maschine sprechen wie mit einem Menschen?

DAS LERNE ICH HEUTE

- ✓ Ich kann den Turing-Test erklären.
- ✓ Ich kann Fragen stellen, die Mensch und Maschine unterscheiden.
- ✓ Ich kann begründen: Mensch oder Maschine?

SO KÖNNTE ES AUSSEHEN

A ist ein Mensch, weil ...
B ist eine Maschine, weil ...

WORTSPEICHER

Turing-Test = ein Spiel: Erkennt man nur am Schreiben, ob ein Mensch oder eine Maschine antwortet?

Maschine = ein Gerät, das Arbeit erledigt, z. B. ein Computer

Chatbot = ein Programm, mit dem man schreiben kann wie in einem Chat

offene Frage = eine Frage, auf die man nicht nur mit Ja oder Nein antworten kann

bestehen = eine Prüfung schaffen

LAUFZETTEL

	Aufgabe	Min.	Art	fertig · geprüft
	Start der Stunde · Wir steigen gemeinsam ein.	10		
M1	1 · ERGÄNZEN Lückentext	10	• START	☐ · ☐
M1	2 · BESCHREIBEN Wer sitzt wo?	8	• START	☐ · ☐
M2	1 · ENTWICKELN drei Fragen	12	• START	☐ · ☐
M2	2 · ZUORDNEN Art der Frage	8	• START	☐ · ☐
M3	1 · BEURTEILEN Mensch oder Maschine?	18	• START	☐ · ☐
M3	2 · BEURTEILEN Test bestanden?	8	• START	☐ · ☐
	Habe ich es geschafft? · Ampel-Check und Exit-Ticket am Ende der Stunde.	8		☐ · ☐

SATZBAUSTEINE

Urteilen

„Das klingt wie ein Mensch, weil ...“

„Das klingt nicht wie ein Mensch, weil ...“

Fragen stellen

„Was würdest du tun, wenn ...?“

„Wie fühlst du dich, wenn ...?“



M1

Der Turing-Test

STUNDE 1 · M1 · MATERIAL · Bin ich ein Mensch? · Wer war Alan Turing – und was wollte er herausfinden?

INFOKASTEN · SACHTEXT

Alan Turing war ein kluger Mathematiker aus England.

Er wollte wissen: Können Maschinen denken?

Dafür erfand er ein Spiel. Ein Mensch und eine Maschine sitzen in zwei Räumen. Eine dritte Person stellt Fragen über den Computer.

Hält die Person die Maschine für einen Menschen?
Dann hat die Maschine den Test bestanden.



Drei Räume, nur Text auf dem Bildschirm

LÜCKENTEXT

Alan Turing war ein _____. Er wollte wissen, ob _____ sich wie ein _____ verhalten können. Beim _____-Test sitzen ein Mensch und eine _____ in getrennten _____. Eine dritte Person stellt _____.

Wenn die Maschine nicht erkannt wird, hat sie den Test _____.

Wortbank: Mathematiker · Maschinen · Mensch · Turing · Maschine · Räumen · Fragen · bestanden

WORT-HILFE Mathematiker = jemand, der viel über Zahlen und Rechnen weiß · getrennt = nicht zusammen
· bestanden = geschafft

DEINE DENKAUFRÄGE

Schreibe auf die Antwortseite. • und •• sind Pflicht, ★ ist Wahl. Tippkarten findest du hinten.



1 • ERGÄNZEN = Lücken füllen

Fülle die Lücken im Lückentext aus. Nimm die Wörter aus der Wortbank.

HILFE: Jedes Wort aus der Wortbank passt genau einmal.



2 • BESCHREIBEN = sagen, was man sieht

Schau auf das Bild. Wer sitzt links, wer in der Mitte, wer rechts?

HILFE: Links sitzt ... In der Mitte sitzt ... Rechts sitzt ...

10 Min.

• START

8 Min.

• START

DIE PRÜF-BRILLE

Klingt die Maschine nur wie ein Mensch – oder ist sie einer?



M1A

Der Turing-Test

M1A · ANTWORTSEITE · Schreibe in ganzen Sätzen und begründe.

Name / Team: _____ Klasse: _____ Datum: _____



1 · ERGÄNZEN

= Lücken füllen · 10 Min.



• START

- a) Fülle die Lücken im Lückentext aus.
- b) Nimm die Wörter aus der Wortbank.



HILFEKARTE
hier umknicken

Jedes Wort aus der Wortbank passt genau einmal.



2 · BESCHREIBEN

= sagen, was man sieht · 8 Min.



• START

- a) Schau auf das Bild.
- b) Wer sitzt links, wer in der Mitte, wer rechts?



HILFEKARTE
hier umknicken

Links sitzt ... In der Mitte sitzt ... Rechts sitzt ...



M2

Mein Turing-Test

STUNDE 1 · M2 · MATERIAL · Bin ich ein Mensch? · Mit welchen Fragen entlarvt man eine Maschine?

FRAGEN-WERKSTATT · TIPPKARTEN

Du willst herausfinden: Antwortet ein Mensch oder eine Maschine? Dafür brauchst du gute Fragen.

Tipp 1: Frage so, dass man erzählen muss. Tipp 2: Frage nach Gefühlen. Tipp 3: Frage etwas Lustiges.

1

Gefühl: Was macht dich traurig? · Wovor hast du Angst?

2

Erlebnis: Was war dein peinlichstes Erlebnis?

3

Fantasie: Was würdest du tun, wenn du fliegen könntest?

Unsere Frage	Art
1	
2	
3	

WORT-HILFE offen = man muss erzählen · kreativ = mit eigenen Ideen · Gefühl = Freude, Angst, Wut, Traurigkeit

DEINE DENKAUFTRÄGE

Schreibe auf die Antwortseite. • und •• sind Pflicht, ★ ist Wahl. Tippkarten findest du hinten.



1 • ENTWICKELN = Fragen erfinden



12 Min.

• START

Schreibt drei Fragen in die Tabelle. Eine Frage soll ein Gefühl haben: Angst, Freude, Wut oder Traurigkeit.

HILFE: Was machst du, wenn ... ? · Wie fühlst du dich, wenn ... ?



2 • ZUORDNEN = Art der Frage



8 Min.

• START

Welche Art ist eure Frage? Schreibt dahinter: Gefühl, Erlebnis oder Fantasie.

HILFE: Schaut auf die drei Karten oben.

DIE PRÜF-BRILLE

Welche Frage zeigt, ob jemand etwas wirklich erlebt hat?

Mein Turing-Test

M2A · ANTWORTSEITE · Schreibe in ganzen Sätzen und begründe.

Name / Team: _____ Klasse: _____ Datum: _____



So geht's: etwas gestalten

- 1 Sammle Ideen in Stichworten.
- 2 Mach eine kleine Skizze.
- 3 Gestalte: Überschrift, Bild, kurze Texte.
- 4 Prüfe: Passt alles zu unserer Frage?



1 • ENTWICKELN

= Fragen erfinden · 12 Min.



- START

- a)** Schreibt drei Fragen in die Tabelle.
- b)** Eine Frage soll ein Gefühl haben: Angst, Freude, Wut oder Traurigkeit.



HILFEKARTE

hier umknicken

Was machst du, wenn ... ? · Wie fühlst du dich, wenn ... ?



- Schaut auf die drei Karten oben.



M3

Wir testen: Mensch oder Maschine?

STUNDE 1 · M3 · MATERIAL · Bin ich ein Mensch? · Klingt das wie ein Mensch?

TESTPROTOKOLL · AMPELKARTEN

Eure Lehrkraft stellt eure Fragen an einen Chatbot und an einen Menschen. Ihr hört Antwort A und Antwort B.

Haltet eine Karte hoch: grün = Mensch, rot = Maschine, gelb = weiß nicht.

Frage	A ist ...	B ist ...

Das klingt wie ein Mensch, weil ...

Das klingt wie eine Maschine, weil ...

WORT-HILFE neutral = ohne eigene Meinung · Chatbot = ein Programm, mit dem man schreiben kann · Merkmal = etwas, woran man etwas erkennt

DEINE DENKAUFTRÄGE

Schreibe auf die Antwortseite. • und •• sind Pflicht, ★ ist Wahl. Tippkarten findest du hinten.



1 · BEURTEILEN = sich entscheiden



18 Min.

• START

Kreuzt an oder schreibt: Ist A ein Mensch oder eine Maschine? Und B?

HILFE: A ist ein Mensch, weil ... · B ist eine Maschine, weil ...



2 · BEURTEILEN = einen Grund nennen



8 Min.

• START

Hat die Maschine den Test bestanden? Schreibe einen Satz.

HILFE: Die Maschine hat (nicht) bestanden, weil ...

DIE PRÜF-BRILLE

Woher weiß ich, dass die Antwort von jemandem kommt, der etwas erlebt hat?



M3A

Wir testen: Mensch oder Maschine?

M3A · ANTWORTSEITE · Schreibe in ganzen Sätzen und begründe.

Name / Team: _____ Klasse: _____ Datum: _____



So geht's: gut begründen

- 1 Sag, was du denkst: „Ich finde ...“
- 2 Nenne einen Grund: „..., weil ...“
- 3 Gib ein Beispiel: „Zum Beispiel ...“
- 4 Denk an die andere Seite: „Manche meinen ..., aber ...“



1 · BEURTEILEN

= sich entscheiden · 18 Min.



• START

Kreuzt an oder schreibt: Ist A ein Mensch oder eine Maschine? Und B?



HILFEKARTE
hier umknicken

A ist ein Mensch, weil ... · B ist eine Maschine, weil ...



2 · BEURTEILEN

= einen Grund nennen · 8 Min.



• START

- a) Hat die Maschine den Test bestanden?
- b) Schreibe einen Satz.



HILFEKARTE
hier umknicken

Die Maschine hat (nicht) bestanden, weil ...



Habe ich es geschafft?

Male bei jedem Satz eine Ampel aus: rot = noch nicht, gelb = teilweise, grün = sicher.

Ich kann den Turing-Test erklären.

Ich kann Fragen stellen, die Mensch und Maschine unterscheiden.

Ich kann begründen: Mensch oder Maschine?



EXIT-TICKET · Meine Antwort auf die große Frage: Kann man mit einer Maschine sprechen wie mit einem Menschen?


STUNDE 1

Didaktisch-methodische Überlegungen

Julia Sonnenwald

Bin ich ein Mensch? – Der Turing-Test

Kann man mit einer Maschine sprechen wie mit einem Menschen?

Ein Chat beginnt mit „Hallo! Ich bin Kai. Bin ich ein Mensch – oder eine Maschine?“ Die Kinder lernen Turings Idee kennen, entwickeln eigene Testfragen und prüfen im Selbstversuch, ob eine KI wie ein Mensch antwortet.

Didaktische Zielsetzung

Die Stunde übernimmt den Kern der Ausarbeitung „Bin ich – oder tu ich nur so? Der Turing-Test im Selbstversuch“ der Autorin und streckt ihn auf eine Doppelstunde. Die Kinder verstehen den Turing-Test als historisches Denkmodell, entwickeln eigenes Sprachmaterial zur Prüfung einer KI und untersuchen die Antworten kritisch auf menschenähnliches Denken und Verhalten. Im Vordergrund stehen Sach- und Urteilskompetenz; die Methodenkompetenz wird über das Formulieren gezielter Fragen gefördert. Der Unterschied zwischen „wie ein Mensch sprechen“ und „ein Mensch sein“ wird angebahnt, aber noch nicht aufgelöst: Er trägt die ganze Reihe.

Problemorientierung und Dissonanz

Die produktive Irritation entsteht im Einstieg: Eine Stimme oder ein Chat stellt sich vor und fragt selbst, ob sie ein Mensch ist. Die Kinder müssen allein über Sprache entscheiden; Stimme, Mimik und Gestik, an denen wir Menschen sonst erkennen, fallen weg. Die zweite Dissonanz folgt in der Erprobung: Antworten eines Sprachmodells sind oft grammatisch sauber und freundlich und werden trotzdem als „irgendwie nicht echt“ erlebt. Aus „Sie klingt wie ein Mensch“ und „Sie hat nichts erlebt“ entsteht die Frage, ob Test bestehen und Denken dasselbe sind (M 3, Aufg. 3).

Lernausgangslage und Präkonzepte

Ein Teil der Kinder nutzt Chatbots bereits, ein Teil kennt sie nur vom Hörensagen, manche gar nicht. Häufige Vorstellungen sind „Die KI weiß alles“ und „Wenn sie so gut antwortet, denkt sie auch“. Begriffe wie Imitation, Bewusstsein oder Algorithmus sind für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache und für Kinder mit Förderbedarf Lernen hohe Hürden; der Infokasten verzichtet deshalb darauf. Die inklusive Fassung bietet den Lückentext mit Wortbank aus dem Entwurf der Autorin; eine zweisprachige Fassung (dort Deutsch/Kurmanĉi) lässt sich bei Bedarf ergänzen.

Hinweise zum Unterrichtsverlauf

Einstieg (0–10, Plenum): Die Lehrkraft zeigt das Titelbild oder eine selbst erstellte Chat-Nachricht bzw. ein kurzes Avatar-Video: „Hallo! Ich bin Kai. Bin ich ein Mensch – oder eine Maschine?“ Blitzlicht: „Hat sich das eher wie ein Mensch oder wie eine Maschine angehört – und woran merkt man das?“ An der Tafel entstehen zwei Spalten mit „weil ...“; Stimme, Mimik und Gestik werden als Erkennungszeichen gesammelt. **Erarbeitung I (10–30, EA):** M 1 Infokasten, Aufg.

1–3 (19 Min.). **Erarbeitung II (30–50, PA):** M 2, Fragen entwickeln und sortieren (20 Min.). **Erprobung (50–72, PA/Plenum):** Die Lehrkraft stellt ausgewählte Fragen am eigenen Gerät an einen Chatbot (Beamer); eine Schülergruppe beantwortet dieselben Fragen schriftlich auf Karten. Antworten werden als A und B gezeigt, die Klasse stimmt mit Ampelkarten ab (M 3, Aufg. 1). **Reflexion (72–82, Plenum/EA):** Welche Antworten waren überzeugend, wo klang es nach Maschine? Wiederaufnahme der Einstiegsfrage; jedes Kind schreibt sein Urteil (M 3, Aufg. 2). **Lernzielkontrolle und Ausblick (82–90):** Ampel zu „Das lerne ich heute“, Exit-Ticket zur Leitfrage; Ausblick: „Was ist das eigentlich – Künstliche Intelligenz?“

Rechtliches und Datenschutz

Viele Chatbots dürfen laut Nutzungsbedingungen erst ab 13 Jahren und nur mit Zustimmung der Eltern genutzt werden (Stand 2026; z. B. ChatGPT). Die Kinder bedienen deshalb kein eigenes Konto; die Lehrkraft gibt die Fragen am eigenen, schulisch freigegebenen Gerät ein und achtet darauf, dass keine Namen oder persönlichen Angaben der Kinder in den Chat gelangen. Die Schule klärt vorab, welches Werkzeug datenschutzrechtlich zugelassen ist. Ohne Internet funktioniert die Stunde als „Klassen-Turing-Test“: Eine Gruppe antwortet als Mensch, die Lehrkraft liest vorbereitete Antworten im typischen Stil eines Chatbots vor (selbst erstellt und vorher am zugelassenen Werkzeug erprobt).

Kognitive Aktivierung und Gesprächsführung

Ergiebig sind Leitfragen der Ausarbeitung: „Würdest du dieser Antwort vertrauen?“ und „Was fehlt dir in dieser Antwort?“ Typische Schüleraussagen („Sie klingt höflich, aber irgendwie nicht echt“, „Den Witz hat sie irgendwo gefunden“) sollten aufgegriffen und nach Kriterien geordnet werden: persönlich, lustig, neutral, wie aus dem Lexikon. Wichtig ist, nicht vorschnell aufzulösen. Wenn der Chatbot überzeugend antwortet, ist das ein Ergebnis, kein Fehler der Stunde. Die Lehrkraft kann nachfragen: „Ist ein Chatbot, der sagt, er sei auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, ehrlich?“

Sprachsensibilität, Differenzierung und Inklusion

Infokasten in einfacher Sprache, Wortspeicher, Lückentext mit Wortbank und die Fragekarten in drei Anforderungsstufen (Wissen, Gefühl/Meinung, Kreativ-hypothetisch) stammen aus dem Entwurf der Autorin. Schwächere Paare wählen formelhafte Fragen aus den Beispielen, stärkere bohren mit einer Nachfrage-Kette nach (M 2, ★). Ampelkarten machen die



Abstimmung niedrigschwellig und beteiligen auch leise Kinder.
Die inklusive Fassung verlangt den Lückentext, drei Fragen
und ein kurzes Urteil mit Satzanfang.

Diagnose und Bewertung

Aufschlussreich sind die Begründungen in M 3: Wer nur „klingt komisch“ schreibt, braucht Kriterien; wer zwischen Sprache und Erleben unterscheidet („Sie schreibt wie ein Mensch, aber sie war nie traurig“), hat das Kernproblem erfasst. Bewertet wird die Qualität der Fragen und Begründungen, nicht, ob ein Kind die Maschine „richtig“ erkannt hat.

Literatur

Turing, A. M.: Computing Machinery and Intelligence. In: Mind 59 (1950), S. 433–460

Tiedemann, M.: Problemorientierung. In: Handbuch Philosophie und Ethik, Bd. I. Paderborn 2015, S. 70–78

Saum, T.: Sprachsensibler Umgang mit Texten im Philosophieunterricht. In: ZDPE 3/2020, S. 76–86

MATERIALINSEL


STUNDE 1

Lernziele und Kompetenzen

Lernziele und Kompetenzen

Ein Lernziel beschreibt, was die Lernenden am Ende sichtbar können: mit einem Verb, am konkreten Material und mit einem Kriterium. Kompetenzen sind die längerfristigen Fähigkeiten, zu denen diese Ziele beitragen.

LERNZIELE UND KOMPETENZEN

Grobziel: Die Schülerinnen und Schüler sollen bis zum Ende der Doppelstunde begründet beurteilen können, ob eine KI in einem selbst durchgeführten Turing-Test wie ein Mensch antwortet.

	Feinziel: Die Schülerinnen und Schüler sollen ...	Kriterium	Kompetenz	Stufe · AFB	Nachweis
1	Aufbau und Ziel des Turing-Tests mit eigenen Worten beschreiben können.	drei Räume, nur schriftliche Fragen, Kriterium „für Menschen gehalten“ genannt	Sachkomp.	Verstehen · AFB I	M 1, Aufg. 2–3
2	in Partnerarbeit mindestens drei offene Testfragen entwickeln, darunter eine Gefühls- oder Erlebnisfrage.	Fragen offen formuliert, Art zugeordnet	Methodencomp.	Anwenden · AFB II	M 2, Aufg. 1–2
3	Antworten von Mensch und Chatbot nach sprachlichen Merkmalen untersuchen.	je Antwort ein Merkmal als Grund	Methodencomp.	Analysieren · AFB II	M 3, Aufg. 1
4	begründet entscheiden, ob die Maschine den Test bestanden hat.	Urteil mit mindestens einem Grund	Sachkomp. (Urteil)	Beurteilen · AFB III	M 3, Aufg. 2

Soziales Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler sollen sich in der Partnerarbeit auf gemeinsame Fragen einigen und die Ampelentscheidung anderer respektieren.

Affektives Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler sollen Neugier auf die Frage entwickeln, was Menschen von Maschinen unterscheidet (nicht bewertet).

Lernziele nach Gies 2004 und Mager 1978 mit Tätigkeit, Bedingung (Material) und Kriterium; Stufe nach Bloom/Anderson-Krathwohl, AFB nach KMK. Kompetenzbereiche nach dem Kernlehrplan Praktische Philosophie NRW (Sek. I): personale, soziale, Sach- und Methodenkompetenz. Soziale und affektive Ziele werden nicht operationalisiert und nicht bewertet.

So wird die Zielerreichung sichtbar

- **Nachweis:** Jedes Feinziel ist einer Aufgabe zugeordnet; der Erwartungshorizont steht in den Lösungshinweisen der Einheit.
- **Laufzettel:** Die Lernenden haken Pflicht- und Wahlaufgaben ab; „geprüft“ zeigt, was kontrolliert wurde.
- **Selbsteinschätzung:** Die Tendenz nach jeder Stunde (– bis ++) und die genutzten Tippkarten zeigen, wer Unterstützung braucht (Diagnose für die nächste Stunde).
- **Transparenz:** Grobziel und Leitfrage werden zu Beginn genannt und in der Sicherung wieder aufgegriffen.

Stufe (Bloom, revidiert)	typische Verben	AFB
Erinnern · Verstehen	nennen, beschreiben, zuordnen, erklären	I–II
Anwenden · Analysieren	protokollieren, vergleichen, untersuchen, analysieren	II
Beurteilen · Entwickeln	beurteilen, begründen, formulieren (eigene Frage), gestalten	III



STUNDE 1

Das Thema im Unterricht · Verlaufsplan

Das Thema im Unterricht

Klassenstufe	6 · Praktische Philosophie NRW
Zeitbedarf	1 Doppelstunde (90 Min.) · _____.2027
Kompetenzen	Die Schülerinnen und Schüler ... ■ beschreiben den Turing-Test als Denkmodell (Sachkompetenz) ■ formulieren gezielte Fragen zur Erkenntnisgewinnung (Methodenkompetenz) ■ bewerten maschinelles Antwortverhalten kriteriengeleitet (Sachkompetenz, Urteil) ■ nutzen ein digitales Werkzeug bewusst und datensparsam (Handlungskompetenz)
Begriffe	Turing-Test, Maschine, Chatbot, offene Frage, Merkmal, bestehen
Differenzierung	Fragekarten in drei Stufen; Lückentext mit Wortbank; Nachfrage-Kette (★); Ampelkarten; Inklusionsfassung
Methoden	Chat- oder Videoimpuls, Blitzlicht, Infokasten, Fragen-Werkstatt, Turing-Test im Selbstversuch, Ampelkarten

MATERIALIEN DER STUNDE

M1 Der Turing-Test

M2 Mein Turing-Test

M3 Wir testen: Mensch oder Maschine?

Verlaufsplan

Phase / Zeit	Unterrichtsgeschehen und Impulse	Sozialform	Material / Ergebnis
Einstieg 0–10	Chat-Nachricht oder Avatar-Video „Kai“: „Bin ich ein Mensch oder eine Maschine?“ Blitzlicht mit „weil ...“ (Stimme, Mimik, Gestik).	Plenum	Titelbild/Beamer
Erarbeitung I 10–30	M 1: Wer war Alan Turing? Was ist der Turing-Test? Wann ist er bestanden?	EA	M 1
Erarbeitung II 30–50	M 2: 3–5 Testfragen entwickeln und sortieren.	PA	M 2
Erprobung 50–72	Fragen an Chatbot (Lehrkraftgerät, Beamer) und an eine Menschengruppe; Antworten A/B, Ampelkarten, Protokoll.	PA, Plenum	M 3
Reflexion 72–82	Welche Antworten überzeugten? Wiederaufnahme der Einstiegsfrage; Urteil schreiben (M 3, Aufg. 2).	Plenum, EA	M 3
Lernzielkontrolle und Ausblick 82–90	Ampel zu „Das lerne ich heute“, Exit-Ticket; Ausblick auf Stunde 2.	EA, Plenum	Mappe

90-Minuten-Check: 90 Minuten reichen, weil die Pflichtaufgaben von M 1 (19 Min.) und M 2 (20 Min.) in die Erarbeitungsphasen von je 20 Minuten passen, die Testprotokollierung (18 Min.) in der Erprobung von 22 Minuten liegt und das Urteil (8 Min.) in der Reflexion geschrieben wird. Die ★-Wahlaufgaben liegen außerhalb der 90 Minuten: für schnelle Lernende, als Hausaufgabe oder in Vertretungsstunden.

KOOPERATIVES LERNEN · THINK-PAIR-SHARE (FRAGEN-WERKSTATT) · Erarbeitung II und Erprobung (30–72)

Jedes Kind notiert zunächst allein zwei Fragen nach den Tipps aus M 2. Im Paar werden die Fragen verglichen, auf 3–5 gemeinsame Fragen verdichtet und nach Art sortiert (Aufgabe 1 und 2). In der Erprobung stellt jedes Paar eine Frage, die Klasse stimmt mit Ampelkarten ab. Vorschlag zur Strukturierung ohne Zeitänderung: Die Partner wechseln sich beim Schreiben ab; wer nicht schreibt, prüft mit Tipp 1, ob die Frage offen ist.

Basiselemente: Die Einzelphase sichert individuelle Verantwortlichkeit, weil jedes Kind eigene Fragen mitbringt. Positive Abhängigkeit entsteht über die gemeinsame Auswahl: Das Paar muss sich auf die Frage einigen, die es im Test vertritt. Die Ampelabstimmung macht die Wirkung jeder Frage für alle sichtbar und lädt zur Reflexion ein.

Rollen: Schreiberin oder Schreiber und Prüferin oder Prüfer (Tipp 1: offene Frage?), Wechsel nach jeder Frage

NOTIZEN ZUM VERLAUF



STUNDE 1

Erwartungshorizont und Tafelbild

Lösungshinweise und Erwartungshorizont

M 1 · Der Turing-Test

Aufg. 1: Alan Turing (1912–1954) war ein englischer Mathematiker; er wollte herausfinden, ob Maschinen denken bzw. sich wie Menschen verhalten können.

Aufg. 2: Bild: links die fragende Person (Fragezeichen), Mitte Maschine, rechts Mensch, jeweils in getrennten Räumen; Fragen und Antworten nur schriftlich über den Computer, die Fragende weiß nicht, wer wer ist.

Aufg. 3: Bestanden, wenn die Fragende die Maschine nicht sicher erkennt und sie für den Menschen hält. Sehen und Hören sind ausgeschlossen, damit nur die Sprache zählt und nicht das Aussehen oder die Stimme.

Aufg. 4 (★ Wahl / Differenzierung): z. B. Schauspieler, Kind spielt Lehrerin, jemand tut so, als ob er zuhört. Passend, wenn das Kind erkennt: Wer so tut, als ob, muss es nicht wirklich sein.

Inklusiv, Lückentext: Mathematiker · Maschinen · Mensch · Turing · Maschine · Räumen · Fragen · bestanden.

M 2 · Mein Turing-Test

Aufg. 1: offene Fragen, z. B. „Was war dein schönster Urlaub?“, „Was isst du am liebsten auf dem Weihnachtsmarkt?“, „Was war dein peinlichstes Erlebnis?“, „Erzähl mir einen Witz!“

Aufg. 2: Zuordnung Wissen/Gefühl/Erlebnis/Fantasie; als schwer gelten meist Erlebnis- und Gefühlsfragen, weil eine Maschine kein eigenes Leben hat. Hinweis: Moderne Chatbots erfinden auch hier oft überzeugende Antworten.

Aufg. 3 (★ Wahl / Differenzierung): z. B. „Wie hat es dort gerochen?“, „Wer war dabei?“, „Was hast du danach gemacht?“

M 3 · Wir testen

Aufg. 1: Begründungen nach Merkmalen, z. B. „klingt wie ein Mensch, weil die Antwort lustig und persönlich ist“; „wie eine Maschine, weil sehr neutral, fehlerfrei, wie aus einem Lexikon“. Beide Fehlurteile sind möglich und lehrreich.

Aufg. 2: Mögliche Urteile aus der Ausarbeitung: „Ich hätte gedacht, da sitzt ein Mensch – also hat sie bestanden“; „Gut formuliert, aber keine echten Gefühle: fast bestanden“; „Man merkt, dass die Maschine kein echtes Leben hat: nicht bestanden“. Entscheidend ist der Grund.

Aufg. 3 (★ Wahl / Differenzierung): dafür: Sie verhält sich beim Sprechen wie ein denkender Mensch; dagegen: Sie könnte nur gut nachahmen, ohne zu verstehen oder zu erleben (Vorgriff auf Stunde 3).

TAFELBILD

Kann man mit einer Maschine sprechen wie mit einem Menschen?

Der Turing-Test (Alan Turing, 1950): Mensch und Maschine antworten schriftlich – eine dritte Person fragt und entscheidet.

Bestanden: C hält die Maschine für einen Menschen.

Das klingt wie ein Mensch, weil ... persönlich · lustig · erzählt ein Erlebnis · hat eine eigene Meinung

Das klingt wie eine Maschine, weil ... sehr neutral · wie aus dem Lexikon · immer höflich · ohne eigenes Erlebnis

Offene Frage: Wer wie ein Mensch schreibt – denkt er auch wie ein Mensch?

NOTIZEN ZUR STUNDE
